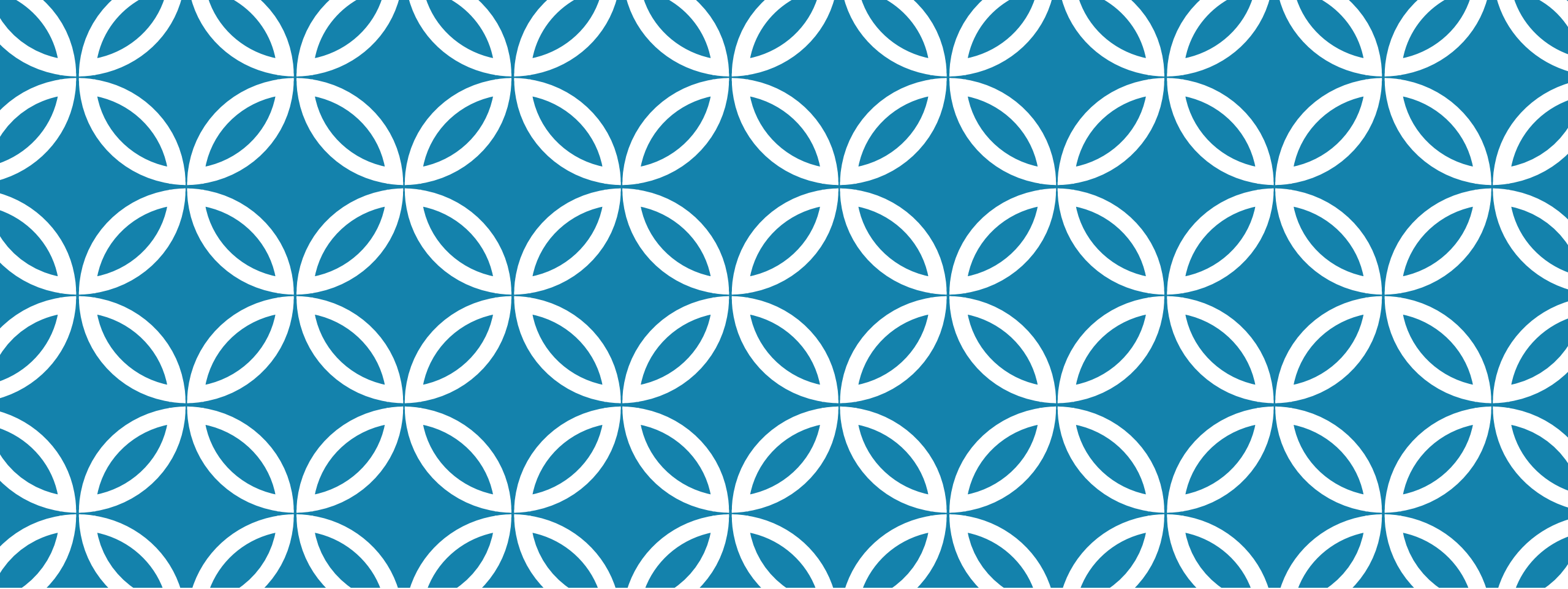




СЪВРЕМЕННИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ - ИСТОРИЯ

Информационни технологии
8 клас

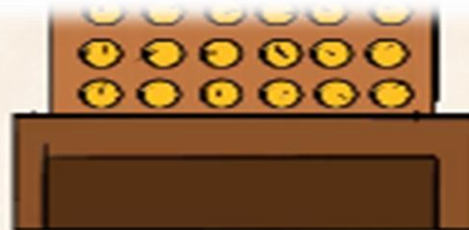
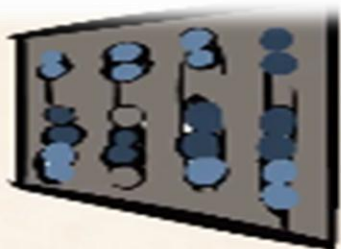
ОТ ДРЕВНОСТТА ХОРАТА СА КОНСТРУИРАЛИ
УСТРОЙСТВА, КОИТО ДА ИМ ПОМАГАТ В
ИЗЧИСЛЕНИЯТА.



Развитието на тези средства и устройства
преминава през **различни етапи**.

предмеханичен
етап

електромеханичен
етап



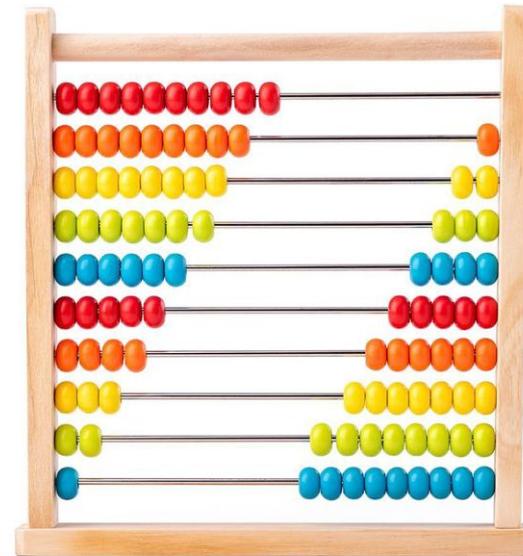
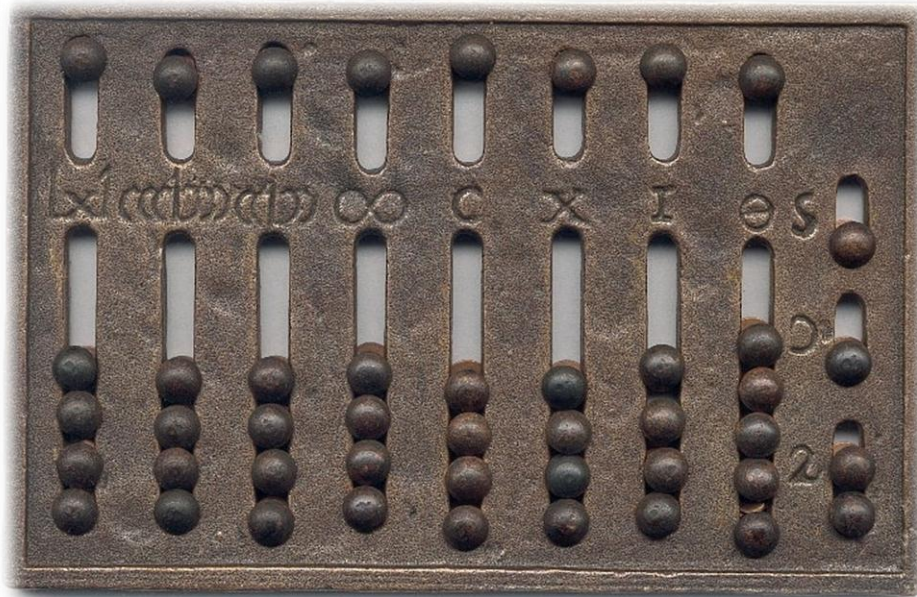
МЕХАНИЧЕН
ЕТАП



електронен
етап

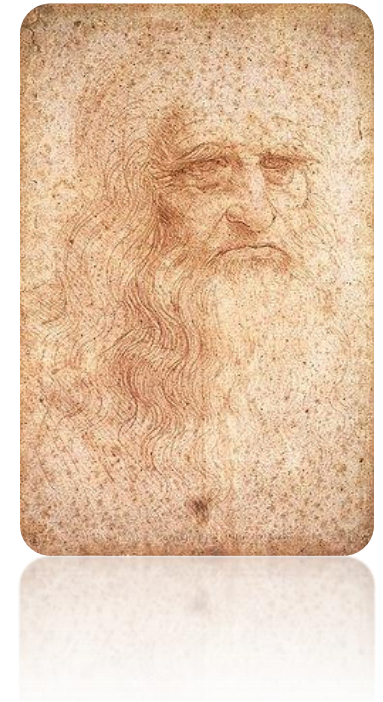
ПРЕДМЕХАНИЧЕН ЕТАП

- ✓ *трето хилядолетие преди Хр.;*
- ✓ *първото устройство за събиране и изваждане – **абак**;*



МЕХАНИЧЕН ЕТАП

- ✓ 16 век, Леонардо да Винчи прави схема на изчислително устройство, което не се реализира;
- ✓ 17 век, Блез Паскал – първата работеща сметачна машина – Паскалин;



ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ЕТАП

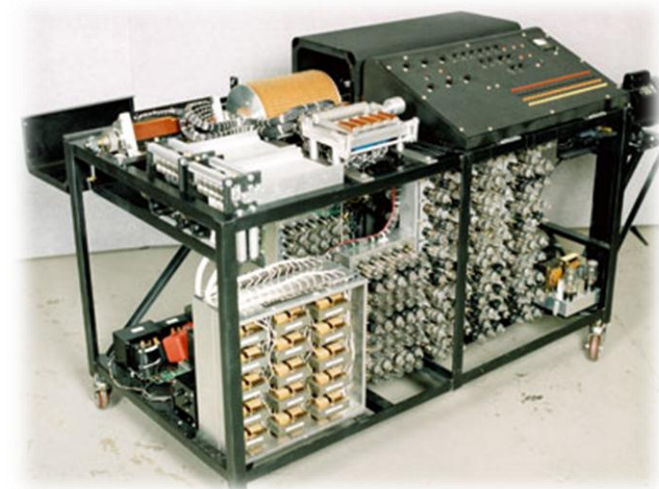
- ✓ В края на 19 век е създадена първата електрическа машина - **табулатор**;
- ✓ Обработка данни с перфокарти;
- ✓ Американски учен – Херман Холерит;



ЕЛЕКТРОНЕН ЕТАП



- ✓ През 1937 г. - **Джон Винсът Атанасов** замисля проект за машина, която се основава на използването на електронно-вакуумни лампи и принципите на двоичната бройна система;
- ✓ Тя трябвало да притежава логически схеми и устройство, наречено памет, в която да се съхраняват данните и програмата, която да управлява машината;
- ✓ С помощта на свой студент, конструират машината;
- ✓ За няколко месеца създават първия прототип, наречен **ABC**;
- ✓ Първият в света електронен компютър.



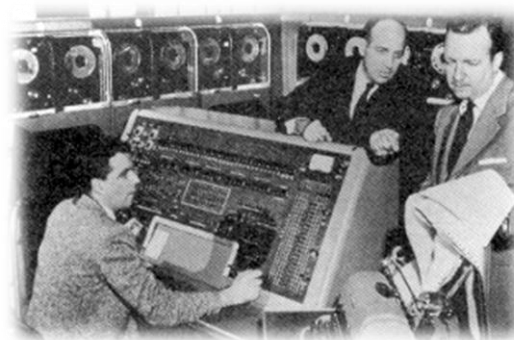
- ✓ *Американците Джон Екерт и Джон Моучли – изчислителна машина – ENIAC;*
- ✓ *Първият универсален компютър, който използва двоична бройна система;*
 - *около 17 000 електронни лампи*
 - *300 операции в секунда*
 - *тежала около 30 тона*
 - *дълъг 24 м*
 - *висок 2,4 м*
 - *широк 1 м*



ПО-КЪСНО СЕ СЪЗДАВАТ МАШИНИТЕ



UNIVAC

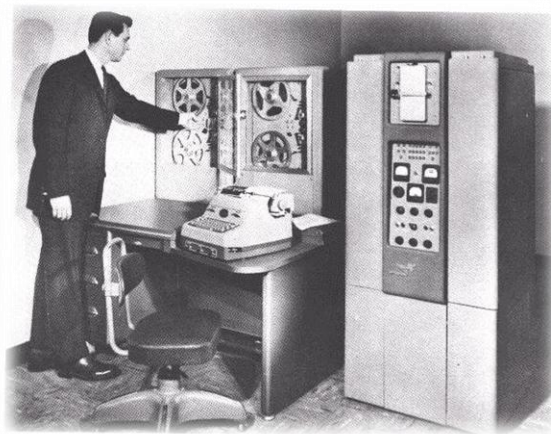
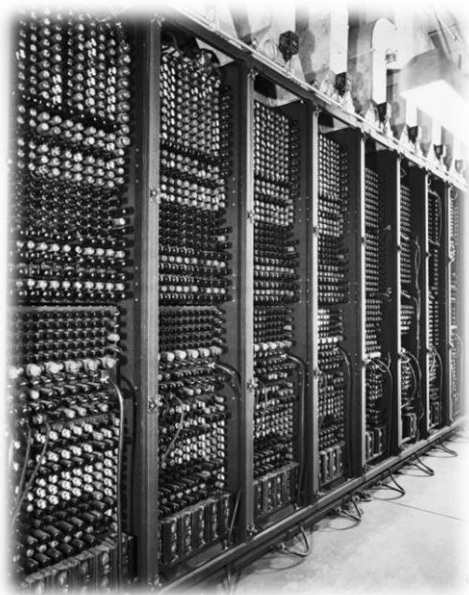


BINAC

- ✓ *Усъвършенствани модели на първата машина;*
- ✓ *По-малки по размер;*
- ✓ *Имат вътрешна памет за съхраняване на програми и могат да бъдат управлявани с клавиатура;*

ПОКОЛЕНИЯ ЕЛЕКТРОННО-ИЗЧИСЛИТЕЛНИ МАШИНИ

Поколенията се определят в зависимост от елементите, използвани при конструирането на компютрите.



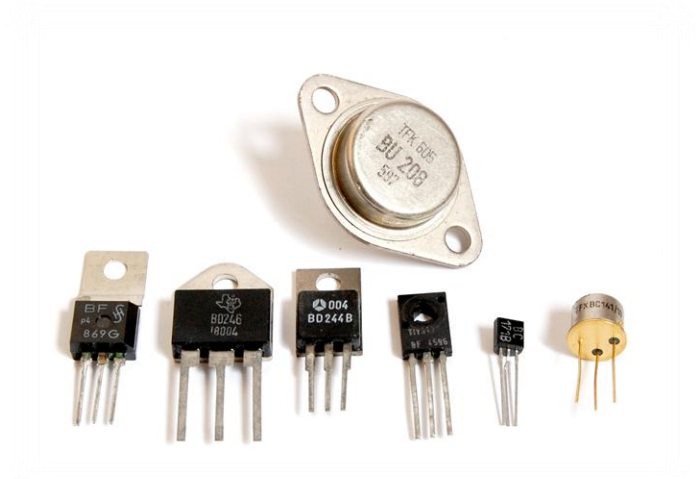
ПЪРВО ПОКОЛЕНИЕ



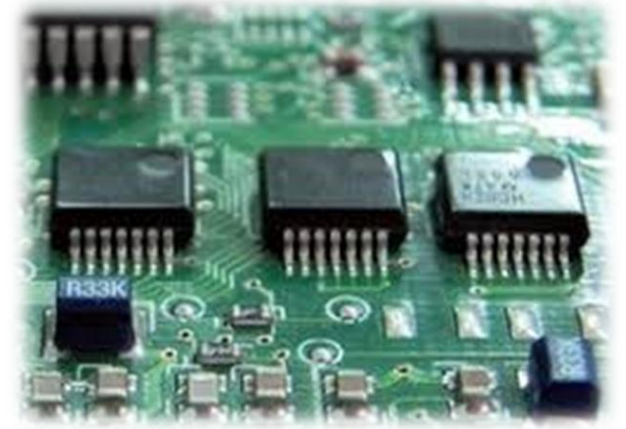
- ✓ в периода 1939 – 1956 година;
- ✓ направени са около 2500 компютъра;
- ✓ основен елемент при тях – **електронновакуумни лампи**;
- ✓ нямат софтуер;
- ✓ входни устройства – перфокарти и магнитни ленти;
- ✓ големи по размер;
- ✓ висок разход на енергия;

ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ

- ✓ в периода 1956 – 1963 година;
- ✓ основен елемент – **транзистори**;
- ✓ те са основна част за изграждането на процесорите;
- ✓ по-малки по размер, компютри;
- ✓ по-икономични;
- ✓ за външна памет се използват магнитни дискове;
- ✓ създават се първите модеми и копири;
- ✓ 200 езика за програмиране.



ТРЕТО ПОКОЛЕНИЕ



- ✓ период 1963 – 1970 година;
- ✓ основната памет и процесора са изградени от **интегрални схеми**;
- ✓ скорост на операциите – 10 000 000 действия в секунда;
- ✓ изпълняват няколко програми едновременно;
- ✓ използване на магнитни дискове за външна памет;
- ✓ създава се операционна система - unix;
- ✓ появява се:
 - приложния софтуер
 - мишката
 - джобен калкулатор
 - разработва се първия микропроцесор

ЧЕТВЪРТО ПОКОЛЕНИЕ



- ✓ *след 1971 година;*
- ✓ *основната памет и процесора са изградени от **микропроцесори**;*
- ✓ *микропроцесори – интегрална схема с висока степен на интеграция;*
- ✓ *появяват се:*
 - *персоналните компютри*
 - *специализирани езици за програмиране и приложни програми*

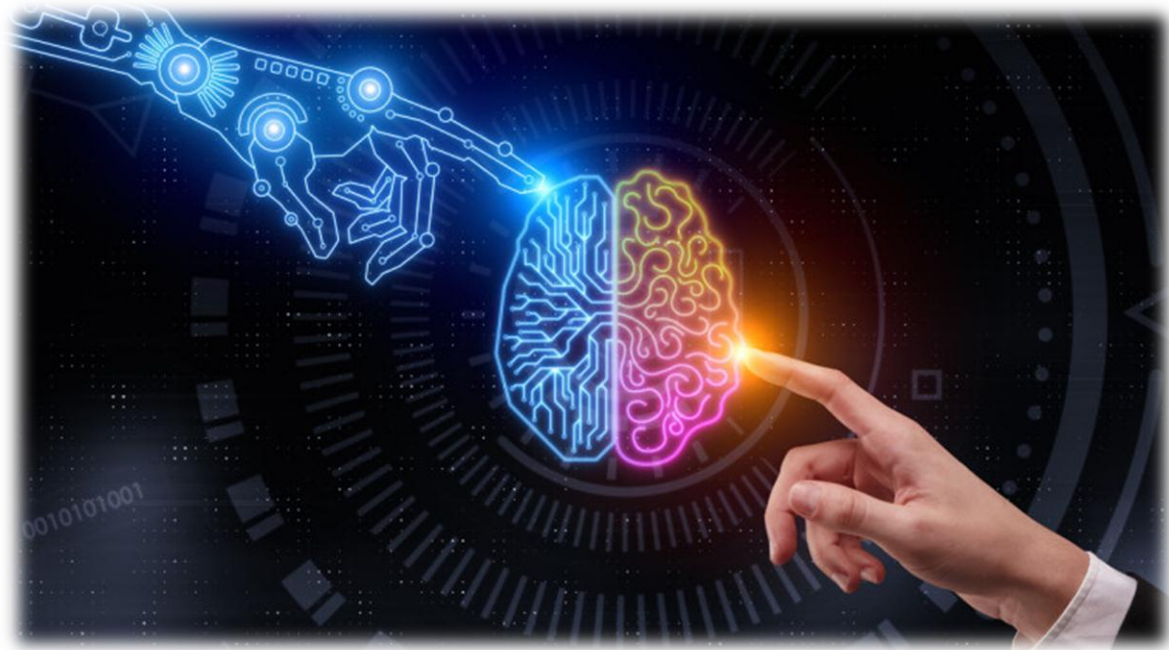
ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ

Суперкомпютри – разработени с използване на свръхголеми интегрални схеми;

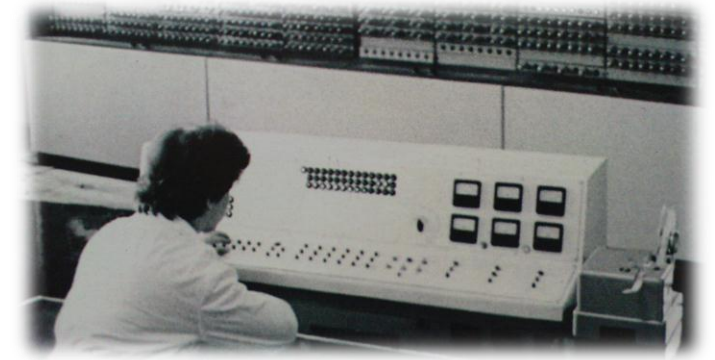


ШЕСТО ПОКОЛЕНИЕ

- ✓ *съвременни компютри с елементи на изкуствен интелект;*
- ✓ *разпознава лица, глас, емоции;*



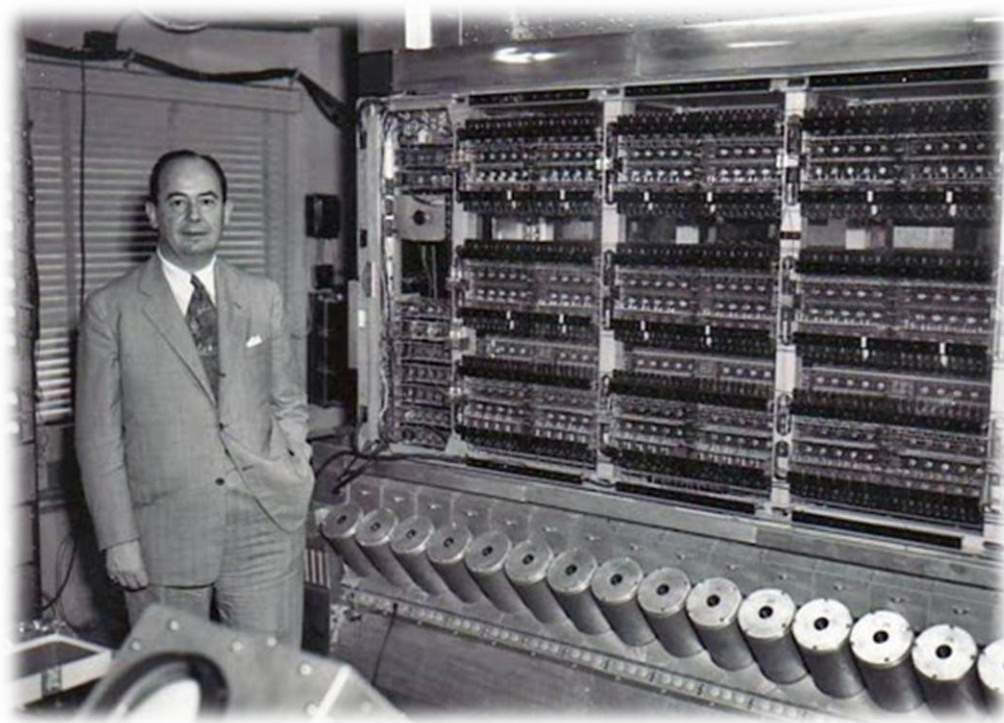
В БЪЛГАРИЯ



- ✓ 1961 г. започва разработката на първия български компютър;
- ✓ ЕИМ Витоша / електронно-изчислителна машина;
- ✓ Въведена в експлоатация през 1963 г.;
- ✓ 1962 г. е изработен и първия български електронен калкулатор ЕЛКА;
- ✓ 1979 г. разработване на български персонални компютри;
- ✓ 1980 г. – произведен първия модел ИМКО (Индивидуален Микро Компютър);
- ✓ 1982 г. – произведен втория ИМКО-2 – преименуван на „Правец 82“;



*СЪВРЕМЕННИТЕ КОМПЮТРИ СА
ИЗГРАДЕНИ НА ЕДНИ И СЪЩИ ПРИНЦИПИ.
ПРИНЦИПИТЕ НА ДЖОН ФОН НОЙМАН.*



ПРИНЦИПИ НА ДЖОН ФОН НОЙМАН

- ✓ Компютърът е електронно устройство. Всички операции в него се извършват от електронни схеми;
- ✓ Данните в компютъра се представят в двоичен вид и всички операции се изпълняват от инструкции, представени като числа в двоична бройна система;
- ✓ Компютърът е устройство, което се управлява от програма. Програмата представлява последователност от инструкции;
- ✓ Програмите и данните се съхраняват в паметта. Процесорът извлича от паметта програмите. Изпълнява ги заедно с извличаните данни и връща резултатите обратно в паметта.

АРХИТЕКТУРАТА НА ФОН НОЙМАН Е ЗАПАЗЕНА И ДО ДНЕС, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ТРИ ОСНОВНИ КОМПОНЕНТА



ИЗПЪЛНЕТЕ СЛЕДНИТЕ ЗАДАЧИ



① Намерете информация за *първия програмист*, създайте текстов документ в програмата MS Word и опишете в него дейността му. Вмъкнете изображение и форматирайте документа.

② Направете презентация на тема „*Електронен етап в развитието на изчислителната техника*“.

ПРИЯТНА РАБОТА!

